Unidad didáctica

Diseño de Base Datos Relacionales

Rúbrica

Evaluación Final

Logros esperados

- Identifica las necesidades y requerimientos de los usuarios aplicando los fundamentos de base de datos en el diseño de base de datos relacionales coherentes y funcionales, estructurando eficazmente entidades, atributos y relaciones.
- Utiliza la herramienta gráfica Open Source para el diseño de base de datos relacionales mediante el modelo entidad - relación (MER).
- Implementa el proceso de normalización de una base de datos relacional que permite organizar los datos de forma coherente y eficiente.
- Realiza consultas empleando el lenguaje SQL (Structured Query Language) para leer, insertar, modificar y eliminar datos que son gestionados por un sistema RDBMS (sistema de gestión de base de datos relacionales).

Indicaciones:

- **Contexto o situación problemática**: Has sido contratado por una pequeña empresa de comercio electrónico en expansión para diseñar e implementar la creación de una base de datos relacional, ya que por mucho tiempo ha estado utilizando hojas de cálculo (archivo excel) para gestionar su inventario, órdenes de clientes y datos de sus proveedores, originando problemas de coherencia, redundancia y eficiencia a medida que el volumen de datos ha ido creciendo. Los empleados encuentran dificultades para acceder a información precisa, y la administración ha identificado que la duplicidad de datos y la falta de organización están afectando las operaciones y decisiones. Por ello, la empresa necesita implementar una base de datos relacional que elimine las redundancias, organice la información de forma coherente y mejore la accesibilidad, garantizando un sistema escalable y eficiente a largo plazo.

Como experto en el tema, deberás aplicar el proceso de normalización para realizar un adecuado diseño de la base de datos relacional y su posterior construcción con SQL, teniendo en cuenta los requerimientos de la empresa.

- **Producto**: Implementación de una base de datos relacional para una pequeña empresa de comercio electrónico en expansión que tiene el objetivo de eliminar las redundancias, organizar la información de forma coherente y mejorar la accesibilidad a los datos, mediante el empleo del uso de sentencias SQL para la construcción y creación, actualización y eliminación de registros en las tablas de la base de datos relacional.
- **Modalidad de trabajo**: Grupal (3 integrantes).
- **Parámetros de formato de presentación**: Archivo de los 2 programas SQL Developer Data Modeler y/o MySQL Workbench (scripts usados), conteniendo el desarrollo del producto.
- **Software**: SQL Developer Data Modeler y/o MySQL Workbench.

CRITERIOS	EN INICIO No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”	EN PROCESO Evidencia haber alcanzado un nivel próximo o cercano a lo esperado	LOGRADO Evidencia haber alcanzado el nivel de logro esperado	SOBRESALIENTE Evidencia un nivel de logro superior al esperado
Modelo relacional de base de datos	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	El diseño es inicial, reflejando parcialmente la estructura lógica de la empresa. Solo algunas de las entidades, atributos y relaciones están identificadas con precisión, resultando en errores que afectan la coherencia del modelo.	El diseño es funcional, respondiendo eficientemente a las necesidades de la empresa. La mayoría de las entidades, atributos y relaciones están definidos y estructurados con precisión.	El diseño es completamente funcional y optimizado, reflejando un análisis profundo de las necesidades del caso. Todas las entidades, atributos y relaciones están claramente identificados y estructurados, garantizando coherencia y alineación con las necesidades de la empresa.
	1 punto	2.5 puntos	3.5 puntos	6.5 puntos
Proceso de normalización	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Demuestra una implementación básica del proceso de normalización de datos, que resulta en redundancias o problemas de organización en las tablas. La coherencia de los datos es inconsistente.	Demuestra una implementación eficaz del proceso de normalización de datos mejorando la accesibilidad mediante la organización coherente de la información, eliminando redundancias y ambigüedades en la estructura.	Demuestra una implementación óptima del proceso de normalización de datos mejorando la accesibilidad mediante la organización coherente de la información, eliminando redundancias y ambigüedades en la estructura. Asimismo, se anticipa a posibles escenarios de expansión de la empresa, asegurando escalabilidad a fin de mantener la integridad de los datos
	1 punto	3.5 puntos	4.5 puntos	6.5 puntos
Sentencias SQL de tipo DDL y DML	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Aplica de modo inicial las sentencias SQL de tipo DDL y DML, permitiendo la creación de tablas y la gestión básica de los datos, afectando la optimización operativa y el cumplimiento de las funciones de consultas.	Aplica de modo efectivo las sentencias SQL de tipo DDL y DML para definir, modificar y manipular los datos de manera funcional, manteniendo la integridad referencial básica y asegurando el funcionamiento de las tablas. El código SQL es claro y pertinente, permitiendo una gestión efectiva de los registros.	Aplica de modo completo y preciso las sentencias SQL de tipo DDL y DML, utilizando comandos avanzados para definir y modificar la estructura de la base de datos de manera coherente. Las operaciones de inserción, actualización y eliminación de datos se gestionan, garantizando integridad referencial y coherencia en todas las tablas. Además, se optimizan las consultas mediante índices y buenas prácticas, asegurando una ejecución ágil.

1 punto	5 puntos	6 puntos	7 puntos

Fórmula:

Puntaje en evaluación: Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3

Puntaje de la evaluación: